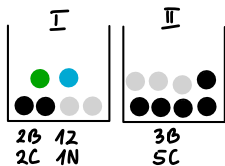


W pierwszej urnie jest 6 kul: 2 białe, 2 czarne, 1 zielona i 1 niebieska, a w drugiej urnie jest 8 kul: 3 białe i 5 czarnych. Wybieramy losowo jedną kulę z pierwszej urny i nie oglądając jej, wkładamy do urny drugiej. Następnie z drugiej urny losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała.

① analizujemy polecenie



A – 2 II wylosujemy białą

B_1 – 2 I wylosowano białą

B_2 – 2 I wylosowano inną niż białą

② linymy kolejne prawdopodobieństwa potrzebne do wzoru na prawdopodobieństwo całkowite

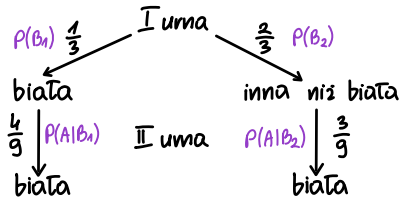
$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

$$P(B_1) = \frac{1}{3} \quad P(A|B_1) = \frac{4}{9} \quad (\text{prawd. wylosowania 2 II białej, pod warunkiem, że 2 I dołożyliśmy białą})$$

$$P(B_2) = \frac{2}{3} \quad P(A|B_2) = \frac{3}{9}$$

③ $P(A) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4+6}{27} = \frac{10}{27}$ odp: $\frac{10}{27}$

zadanie można rozwiązać również metodą 'dzewka':



* rysujemy tylko istotne gałęzie

$$P(A) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{3} = \underline{\underline{\frac{10}{27}}}$$